CURSO: EXCEL INTERMEDIO · NIVEL 2

Sesión 2 · Funciones BD, Nombres de rango y Esquemas

Guía paso a paso · 8 ejercicios prácticos

Ing. Jorge Rivera · Universidad Don Bosco / CTIC

ANTES DE EMPEZAR

Esta es la segunda sesión del módulo Intermedio Nivel 2. Vas a aprender a trabajar con funciones de Base de Datos (BD), a usar Nombres de rango avanzados y a resumir grandes tablas usando Esquemas y Subtotales.

Abrí el archivo "Sesion2_Int2_ALUMNO.xlsx". Vas a ver 10 hojas: una de instrucciones, una con los datos de pedidos (180 registros) y 8 hojas de ejercicios.

LA BASE DE DATOS QUE VAS A USAR

Todos los ejercicios del Bloque 1 (funciones BD) trabajan sobre la misma base: una tabla con 180 pedidos de clientes de distintos países, con las columnas Id. de pedido, Cliente, Fecha de pedido, Fecha de entrega, Forma de envío, País de destinatario, Importe y Cargo.

La base ya está convertida como Tabla (Ctrl+T) con el nombre "TablaPedidos" y hay dos nombres de rango definidos: BDPEDIDOS (toda la tabla con encabezados) e Importes (solo la columna G). Durante el Ejercicio 5 vas a crear un tercer nombre: CargosTotales.

CÓMO ESCRIBIR LOS CRITERIOS — REGLA DE ORO

Un rango de criterios tiene DOS filas mínimo:

1. La primera fila lleva los encabezados IDÉNTICOS a los de la tabla (podés copiarlos y pegarlos para evitar errores).
2. Debajo va la condición: un valor exacto ("Brasil"), una comparación (>300, <=50, >=01/09/2025) o un comodín (R*, *y, *Rest*).
3. Condiciones en la MISMA FILA se combinan con Y. Condiciones en FILAS DISTINTAS se combinan con O.

Ejercicio 1 · BDSUMA y BDCONTAR — primeros pasos

OBJETIVO: Entender la sintaxis común de las funciones BD y resolver 3 casos con un rango de criterios.

Sintaxis / Ruta:

```
=BDSUMA(base_datos; campo; criterios)
```

Pasos:

1. Abrí el archivo "Sesion2_Int2_ALUMNO.xlsx" y andá a la hoja "E1_BDSUMA_BDCONTAR".

2. Observá que ya está el rango de criterios armado para el caso (a): en C7 dice "Forma de envío" y D7 dice "Importe" (los MISMOS encabezados que la tabla de datos). Debajo, C8="Speedy Express" y D8=">300".

3. Pará el cursor en la celda C9 y escribí: =BDSUMA(BDPEDIDOS,"Importe",C7:D8) — fijate que BDPEDIDOS es un NOMBRE DE RANGO que ya está definido en el libro.

4. Presioná Enter. Debería darte un monto en dólares (todos los Speedy Express con importe mayor a 300, sumados).

5. Caso (b): en C15 ya está el criterio "Alemania". En la celda C16 escribí: =BDCONTARA(BDPEDIDOS,"País de destinatario",C14:C15). Devuelve la cantidad de pedidos de Alemania.

6. Caso (c): en C22 el criterio "Brasil". En C23 escribí: =BDSUMA(BDPEDIDOS,"Cargo",C21:C22). Devuelve la suma del cargo total.

Comprobá que hiciste bien:

- ✓ Las 3 celdas amarillas tienen un número y NO muestran error.
- ✓ Si cambiás el país en la celda del criterio (de Brasil a Francia, por ejemplo) el resultado cambia solo.
- ✓ Entendés por qué en el caso (b) se usa BDCONTARA y no BDCONTAR.

TIP: *La diferencia: BDCONTAR solo cuenta celdas con NÚMEROS; BDCONTARA cuenta celdas con cualquier valor (texto, número, fecha). Para contar registros de texto como el país, siempre BDCONTARA.*

Ejercicio 2 · BDPROMEDIO, BDMAX y BDMIN con rango de fechas

OBJETIVO: Resolver cálculos de promedio, máximo y mínimo filtrados por criterios, incluyendo un rango de fechas.

Sintaxis / Ruta:

```
=BDMIN(base_datos; campo; criterios)    // criterios con fecha: >=inicio Y <=fin
```

Pasos:

1. Andá a la hoja "E2_BDPROMEDIO_MAX_MIN".

2. Caso (a) — Promedio del importe de Estados Unidos: en C9 escribí =BDPROMEDIO(BDPEDIDOS,"Importe",C7:C8). Enter.

3. Caso (b) — Importe máximo de United Package: en C16 escribí =BDMAX(BDPEDIDOS,"Importe",C14:C15). Enter.

4. Caso (c) — Cargo mínimo entre 01/06/2025 y 31/08/2025. Observá los criterios: dos columnas con el MISMO encabezado "Fecha de pedido" (C21 y D21), una con >=01/06/2025 y otra con <=31/08/2025.

5. En C23 escribí: =BDMIN(BDPEDIDOS,"Cargo",C21:D22). Enter.

6. Probá cambiar las fechas del criterio (por ejemplo, pedí que sea solo enero 2025) y mirá cómo cambia el resultado automáticamente.

Comprobá que hiciste bien:

- ✓ Los 3 resultados aparecen con el formato correcto (dólares para importe, número para cargo).
- ✓ Si cambiás una fecha del criterio, el BDMIN cambia solo.
- ✓ Entendés que para RANGO de fechas se usan dos columnas con el mismo encabezado.

TIP: *Para fechas Excel acepta >= y <= en los criterios. Si querés sacar un año entero: >=01/01/2025 y <=31/12/2025. Para un mes: >=01/09/2025 y <=30/09/2025.*

Ejercicio 3 · BDEXTRAER — el buscador para registros únicos

OBJETIVO: Extraer varios campos de un mismo registro usando un único criterio (como una llave primaria).

Sintaxis / Ruta:

```
=BDEXTRAER(base_datos; campo; criterios)
```

Pasos:

1. Andá a la hoja "E3_BDEXTRAER".

2. En C8 ya está el ID de pedido 10350 como criterio. Observá que arriba (C7) dice "Id. de pedido" — mismo encabezado que la tabla.

3. En C11 escribí: =BDEXTRAER(BDPEDIDOS,"Cliente",C7:C8). Enter. Te devuelve el nombre del cliente de ese pedido.

4. En C12: =BDEXTRAER(BDPEDIDOS,"País de destinatario",C7:C8). Enter.

5. En C13: =BDEXTRAER(BDPEDIDOS,"Forma de envío",C7:C8).

6. En C14: =BDEXTRAER(BDPEDIDOS,"Importe",C7:C8).

7. En C15: =BDEXTRAER(BDPEDIDOS,"Cargo",C7:C8).

8. Cambiá el ID a 10275 y mirá cómo todos los datos cambian de golpe.

9. Ahora probá a propósito un ID que NO existe (por ejemplo 99999). Vas a ver #¡VALOR! — así se comporta BDEXTRAER cuando ningún registro cumple.

Comprobá que hiciste bien:

- ✓ Los 5 campos del pedido 10350 se muestran correctamente.
- ✓ Al cambiar el ID, los 5 campos cambian.
- ✓ Un ID inexistente devuelve #¡VALOR!.

TIP: *BDEXTRAER es el equivalente «BD» de BUSCARV o INDICE+COINCIDIR, pero con criterios complejos. Si dos registros cumplen el criterio, devuelve #¡NUM!. Por eso SIEMPRE se usa con llaves únicas (ID, código, cédula).*

Ejercicio 4 · Criterios múltiples: Y, O y comodines

OBJETIVO: Armar rangos de criterios combinando varias condiciones y usar comodines (* y ?).

Sintaxis / Ruta:

```
Criterio Y → misma fila | Criterio O → filas distintas | * = cualquier texto | ? = un carácter
```

Pasos:

1. Andá a la hoja "E4_Criterios_Multiples".

2. Caso (a) — Clientes cuyo nombre inicia con R o con V: observá en C8 el valor R* y en C9 el valor V*. Están en filas DIFERENTES porque es un criterio «O». En C10 escribí: =BDCONTARA(BDPEDIDOS,"Cliente",C7:C9). Enter.

3. Caso (b) — Importe de pedidos (Alemania y cargo≤50) O (España y cargo≤50): el criterio está en C15:D17. Dos columnas (País y Cargo), dos filas (una por país). Cada fila es «Y», las filas combinadas son «O». En C18: =BDSUMA(BDPEDIDOS,"Importe",C15:D17).

4. Caso (c) — Pedidos de septiembre de 2025: criterio en C23:D24 (fecha >=01/09/2025 y <=30/09/2025 en la MISMA fila, por eso es «Y»). En C25: =BDCONTARA(BDPEDIDOS,"Id. de pedido",C23:D24).

5. Caso (d) — Clientes cuyo nombre TERMINA en «y»: en C31 ya está *y (asterisco antes = termina en…). En C32: =BDCONTARA(BDPEDIDOS,"Cliente",C30:C31).

6. Experimentá: cambiá *y por *delicias* y mirá si hay clientes que contienen esa palabra.

Comprobá que hiciste bien:

- ✓ Los 4 resultados aparecen sin error.
- ✓ Si cambiás los criterios, los resultados se actualizan solos.
- ✓ Entendés la regla: misma fila = Y, filas distintas = O.

TIP: *Los comodines son super potentes: R* = empieza con R. *y = termina en y. *Rest* = contiene «Rest». ?arlos = cualquier primera letra más «arlos» (encuentra Carlos, Marlos, etc.).*

Ejercicio 5 · Administrador de nombres y nombres de rango

OBJETIVO: Crear nombres propios para rangos y escribir fórmulas más legibles usando esos nombres.

Sintaxis / Ruta:

`Fórmulas → Administrador de nombres → Nuevo`

Pasos:

1. Andá a Fórmulas → Administrador de nombres (atajo: Ctrl+F3). Vas a ver 2 nombres ya creados: BDPEDIDOS (toda la tabla) e Importes (solo la columna G).

2. Cerrá el administrador y andá a la hoja "E5_Nombres_Rango".

3. Vas a crear un nombre nuevo: Fórmulas → Definir nombre. Nombre: CargosTotales. Ámbito: Libro. Se refiere a: =DATOS_PEDIDOS!$H$2:$H$181. Clic en Aceptar.

4. Volvé a E5_Nombres_Rango. En D15 escribí: =SUMA(Importes). Enter. Fijate que la fórmula es cortita y clara — se entiende qué hace.

5. En D16: =PROMEDIO(Importes). En D17: =MAX(Importes). En D18: =MIN(Importes). En D19: =CONTARA(Importes).

6. En D20: =SUMA(CargosTotales) — usando el nombre que acabás de crear.

7. En D21: =PROMEDIO(CargosTotales).

8. Comparalo mentalmente con escribir =SUMA(DATOS_PEDIDOS!$H$2:$H$181). ¿Cuál es más fácil de leer y entender?

Comprobá que hiciste bien:

- ✓ Las 7 fórmulas devuelven resultados.
- ✓ El administrador de nombres (Ctrl+F3) ahora muestra 3 nombres.
- ✓ Si vas a Fórmulas → Usar en la fórmula, ves los 3 nombres disponibles para insertarlos de un clic.

TIP: *Beneficios de los nombres: 1) Fórmulas legibles. 2) Si cambia la ubicación de los datos, no hay que corregir todas las fórmulas, solo el nombre. 3) Se autocompletan al escribir. 4) Se pueden usar en VALIDACIÓN DE DATOS, formato condicional, impresión de áreas…*

Ejercicio 6 · Subtotales automáticos por categoría

OBJETIVO: Aplicar la herramienta Datos → Subtotal para resumir una base ordenada por un campo.

Sintaxis / Ruta:

```
Datos → Subtotal → Para cada cambio en: País → Función: Suma → Agregar a: Importe, Cargo
```

Pasos:

1. Andá a la hoja "E6_Esquema_Pedidos". IMPORTANTE: los datos YA están ordenados por País de destinatario (si no estuvieran ordenados, los subtotales saldrían mal).
2. Hacé clic sobre cualquier celda del rango de datos (por ejemplo, A6).
3. Pestaña Datos → grupo Esquema → botón Subtotal.
4. Se abre un cuadro de diálogo. Configurá así: Para cada cambio en: País de destinatario. Usar función: Suma. Agregar subtotal a: tildá SOLO Importe y Cargo.
5. Dejá marcadas las dos opciones por defecto (Reemplazar subtotales actuales y Resumen debajo de los datos). Clic en Aceptar.
6. Mirá el margen izquierdo: aparecen los botones 1, 2, 3 del esquema. Hacé clic en 2 para ver solo los subtotales por país.
7. Clic en 1 para ver solo el total general. Clic en 3 para expandir todo.
8. Hacé clic en los símbolos + y – junto a cada país para colapsar o expandir uno solo.

Comprobá que hiciste bien:

- ✓ Aparecen filas azuladas al final de cada bloque de país con los subtotales calculados.
- ✓ Al final del todo hay una fila "Total general" con el gran total.
- ✓ Los botones 1-2-3 del margen izquierdo funcionan y colapsan/expanden el esquema.

TIP: *Si querés QUITAR los subtotales (volver a los datos originales): Datos → Subtotal → botón Quitar todos. Y recordá: para que Subtotal funcione bien, los datos SIEMPRE tienen que estar ordenados por el campo de agrupación.*

Ejercicio 7 · Subtotales anidados (dos niveles de agrupación)

OBJETIVO: Aplicar dos niveles de subtotales en la misma tabla para obtener un esquema jerárquico.

Sintaxis / Ruta:

`Primer Subtotal → Reemplazar actuales ✓ | Segundo Subtotal → Reemplazar actuales ✗`

Pasos:

1. Andá a la hoja "E7_Esquema_Ventas". Los datos están ordenados por Región y, dentro de cada región, por Producto.

2. Hacé clic en una celda del rango. Datos → Subtotal.

3. Primer nivel: Para cada cambio en: Región. Función: Suma. Agregar subtotal a: Ventas y Unidades. DEJÁ marcado Reemplazar subtotales actuales. Aceptar.

4. Ya tenés los totales por región. Ahora vamos por el segundo nivel: Datos → Subtotal otra vez.

5. Segundo nivel: Para cada cambio en: Producto. Función: Suma. Agregar a: Ventas y Unidades. ESTA VEZ DESMARCÁ "Reemplazar subtotales actuales". Aceptar.

6. Observá el margen izquierdo: ahora hay botones 1, 2, 3, 4. Nivel 1 = Total general. Nivel 2 = subtotales por región. Nivel 3 = subtotales por producto dentro de región. Nivel 4 = todo el detalle.

7. Probá los distintos niveles para ver cómo colapsa/expande.

Comprobá que hiciste bien:

- ✓ Hay un subtotal gris al final de cada producto dentro de cada región.
- ✓ Hay un subtotal más oscuro al final de cada región.
- ✓ Al final de todo hay un Total general.
- ✓ Los botones 1-2-3-4 del esquema funcionan correctamente.

TIP: *Si olvidás desmarcar "Reemplazar subtotales actuales" en el segundo paso, Excel borra los subtotales anteriores y solo deja los nuevos. Para esquemas anidados, SIEMPRE desmarcar en los subtotales posteriores al primero.*

Ejercicio 8 · Agrupar manualmente y Autoesquema

OBJETIVO: Agrupar filas o columnas sin pasar por Subtotal, y usar Autoesquema cuando ya hay fórmulas de resumen.

Sintaxis / Ruta:

```
Datos → Agrupar (manual) | Datos → Agrupar → Autoesquema (automático)
```

Pasos:

1. Andá a la hoja "E8_Esquema_Manual". Vas a ver 30 filas de evaluaciones agrupadas por bloque (A, B, C).

2. Agrupar manual: seleccioná las filas 8 a 17 completas (clic en el número 8, Shift+clic en el número 17).

3. Pestaña Datos → grupo Esquema → botón Agrupar → Filas → Aceptar. Aparece una barra con un signo – a la izquierda.

4. Repetí para las filas 18 a 27 y para 28 a 37.

5. Hacé clic en los signos – para colapsar un bloque. Clic en + para expandir.

6. Ahora probá Autoesquema: Datos → Agrupar → Autoesquema. Excel detecta automáticamente las fórmulas de resumen (si hay) y crea el esquema solo.

7. Para quitar TODO el esquema: Datos → Desagrupar → Borrar esquema.

Comprobá que hiciste bien:

- ✓ Los 3 bloques (A, B, C) se pueden colapsar y expandir con + y –.
- ✓ El Autoesquema funciona cuando hay fórmulas como SUMA, SUBTOTALES, etc.
- ✓ Pudiste quitar todo el esquema con "Borrar esquema".

TIP: *Autoesquema solo funciona bien si hay fórmulas que sumen o resuman BLOQUES de celdas (como SUBTOTALES o SUMA). Si tus datos no tienen fórmulas de resumen, usá Agrupar manual.*

¡Terminamos la Sesión 2!

Ya dominás las funciones de Base de Datos (BD), sabés crear y usar Nombres de rango avanzados, y podés armar Esquemas de uno o varios niveles con Subtotales automáticos. Son herramientas que te ahorran horas de trabajo cuando manejás tablas grandes.

ENTREGA

Guardá el archivo como "Sesion2_Int2_[TU_NOMBRE].xlsx" y subilo al Aula Digital antes del cierre de la sesión. Los ejercicios de esquema deben quedarse CON el esquema aplicado — no desagrupes antes de guardar.

LO QUE VIENE EN LA SESIÓN 3

- **.** Validación de datos: listas desplegables, validación personalizada con fórmulas.
- **.** Herramientas de datos: Quitar duplicados, Texto en columnas, Consolidar.
- **.** Inmovilización de paneles para navegar bases grandes.
- **.** Introducción a Gráficos SmartArt.